ULAB SETU ARCHITECTURE & FEATURE HANDBOOK

ULAB Setu (ইউল্যাব সেতু)

Comprehensive Feature Catalog, Portal Architecture & Functional Directory for Students, Alumni, Faculty, and Administrators.

LIVE PLATFORM	REPOSITORY	FRAMEWORK & STACK	DATE & REVISION
ulab-setu.vercel.app	github.com/pavel-hasan-joy/ulab-setu	Next.js 16 • React 19 • Prisma • TS	November 2026 • Verified Production

01 Executive Overview (প্ল্যাটফর্ম পরিচিতি)

ULAB Setu (ইউল্যাব সেতু) হলো ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ULAB)-এর শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী (Alumni), শিক্ষক (Faculty) এবং প্রশাসনিক টিমের (Administration) মধ্যকার একটি সমন্বিত একাডেমিক ও পেশাগত নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম।

প্ল্যাটফর্মটি ফ্রিল্যান্স জবের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়-ভেরিফাইড (ULAB Institutional Domain @ulab.edu.bd ও ওটিপি ভেরিফিকেশন) একটি বিশ্বস্ত ইকোসিস্টেম গড়ে তোলে, যেখানে শিক্ষার্থীরা সরাসরি সিনিয়র অ্যালামনাইদের মেন্টর হিসেবে পেতে পারে, এক্সক্লুসিভ চাকরির সুযোগে আবেদন করতে পারে, এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা একাডেমিক অ্যাডভাইজিং প্রদান করতে পারেন।

02 User Roles & Permission Matrix (ভূমিকা ও পারমিশন ম্যাট্রিক্স)

User Role (রোল)	Core Purpose (মূল উদ্দেশ্য)	Primary Accessible Portals	Key Capabilities
STUDENT (শিক্ষার্থী)	ক্যারিয়ার প্রস্তুতি, চাকরি সন্ধান ও মেন্টরশিপ গ্রহণ।	`/student/*`, `/student/mentors`, `/student/jobs`, `/student/tuitions`	অ্যালামনাই সার্চ, ওয়ান-ক্লিক জব অ্যাপ্লিকেশন, মেন্টরশিপ রিকোয়েস্ট, সরাসরি মেসেজিং ও টিউশন খুঁজে নেওয়া।
ALUMNI (প্রাক্তন শিক্ষার্থী)	জুনিয়রদের দিকনির্দেশনা, সার্কুলার পোস্টিং ও হায়ার করা।	`/alumni/*`, `/alumni/jobs`, `/alumni/mentorship`, `/alumni/board`	চাকরি ও ইন্টার্নশিপ সার্কুলার তৈরি, মেন্টি আবেদন রিভিউ ও শিডিউল, প্রাতিষ্ঠানিক টিউশন পোস্ট ও নেটওয়ার্কিং।
TEACHER / FACULTY (শিক্ষক)	একাডেমিক সুপারভিশন, গবেষণা নির্দেশনা ও সুযোগ শেয়ার।	`/teacher/*`, `/teacher/mentorship`, `/teacher/jobs`	থিসিস ও রিসার্চ মেন্টরশিপ, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ, উচ্চশিক্ষা পরামর্শ প্রদান ও প্রাতিষ্ঠানিক নোটিস ভিউ।
ADMIN (প্রশাসক)	প্ল্যাটফর্ম গভর্নেন্স, নিরাপত্তা, ইউজার রিভিউ ও সিস্টেম কনফিগ।	`/admin/*`, `/admin/users`, `/admin/jobs`, `/admin/settings`	অ্যালামনাই ভেরিফিকেশন, জব মডারেশন, সিস্টেম সেটিংস কনফিগারেশন, অডিট লগ ও এনালাইটিক্স এক্সপোর্ট।

03 Authentication, Security & Public Gateway

1. Interactive Landing Experience & Showcase

`GET /`

হোমপেজে আধুনিক থ্রি-জেএস অ্যানিমেশন এবং রেস্পন্সিভ লেআউটের সমন্বয়ে পুরো প্ল্যাটফর্মের কার্যকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখান থেকেই সরাসরি "Find your mentor" বাটনের মাধ্যমে মেন্টর ডিরেক্টরিতে প্রবেশ করতে পারে, টপ স্টোরিজ এবং প্ল্যাটফর্মের সার্বিক নেটওয়ার্ক পরিসংখ্যান দেখতে পারে।

Three.js Sky FX | Find Mentor Quick Link | Featured Mentors | Success Stories

2. Domain-Enforced Signup & OTP Verification

`GET /signup • POST Server Action`

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি রেজিস্ট্রেশনের সময় শুধুমাত্র অফিসিয়াল `@ulab.edu.bd` প্রাতিষ্ঠানিক ইমেইল গ্রহণ করা হয়। স্বয়ংক্রিয় ওটিপি (One-Time Password) জেনারেট হয়ে মেইলে পৌঁছায় এবং ওটিপি যাচাইকরণের মাধ্যমে ভুয়া একাউন্ট তৈরি বন্ধ থাকে।

@ulab.edu.bd Domain Guard | 6-Digit Cryptographic OTP | Nodemailer Transactional Gateway | Role-Based Form

3. Stateless Session Guard & Role Routing

`GET /login • Middleware Guard`

Jose ক্রিপ্টোগ্রাফি দিয়ে তৈরি স্টেটলেস HS256 JWT কুকি (`ulab_session`)-এর মাধ্যমে সুরক্ষিত সেশন পরিচালিত হয়। কোনো ইউজার লগইন করার সাথে সাথে তার রোল অনুযায়ী যথাক্রমে `/student` , `/alumni` , `/teacher` বা `/admin` পোর্টালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিডাইরেক্ট করা হয়।

HttpOnly Safe Cookies | 10-Round Bcrypt Hashing | Brute-Force Lockout Defense | Auto Role Dispatch

04 Student Portal Features (শিক্ষার্থী পোর্টাল)

1. Student Central Dashboard

`GET /student`

শিক্ষার্থীদের পার্সোনালাইজড ড্যাশবোর্ড; এখানে সক্রিয় মেন্টরশিপের আপডেট, নতুন প্রকাশিত জব অ্যালার্ট, প্রস্তাবিত টিউশন এবং ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক নোটিস এক নজরে প্রদর্শিত হয়।

Application Tracker Widget | Active Mentorship Status | Top Recommended Jobs

2. Alumni & Mentor Discovery Directory

`GET /student/mentors • GET /student/alumni`

শিক্ষার্থীরা ডিপার্টমেন্ট (যেমন: CSE, BBA, MSJ, English), কর্মরত কোম্পানি (যেমন: Google, bKash, Brain Station 23), ব্যাচ নম্বর এবং দক্ষতার ভিত্তিতে ভেরিফাইড অ্যালামনাই মেন্টরদের খুঁজে বের করতে পারে।

Multi-Filter Search | Batch Footer Display | Expertise Badges | 1-Click Profile View

3. Mentorship Application & 1-on-1 Communication

`GET /student/mentorship • /student/mentorship-messages`

শিক্ষার্থী তার ক্যারিয়ার লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট প্রশ্ন উল্লেখ করে পছন্দের মেন্টরকে রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে। মেন্টর রিকোয়েস্ট গ্রহণ করলে উভয়ের মধ্যে রিয়েল-টাইম চ্যাট ও বার্তা আদান-প্রদান উন্মুক্ত হয়।

Mentorship Goal Pitch | Status Timeline (Pending/Accepted) | Direct Messaging Client

4. Job Search & Application Tracking CRM

`GET /student/jobs • GET /student/applications`

অ্যালামনাই ও শিক্ষকদের পোস্ট করা পূর্ণকালীন চাকরি, পার্ট-টাইম সুযোগ ও ইন্টার্নশিপে শিক্ষার্থীরা সিভি আপলোড বা কভার লেটার সহ আবেদন করতে পারে। আবেদনের স্ট্যাটাস (Reviewing, Shortlisted, Selected) রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করা যায়।

Salary Transparency Badge | Resume Upload | Live Status Stepper | External Job Portal Links

5. Tuition & Teaching Assistance Hub

`GET /student/tuitions`

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য অ্যালামনাই ও টিচারদের পরিবারের জন্য পোস্ট করা হোম টিউশন বা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপের তালিকা এবং আবেদনের সুযোগ।

Class/Subject Filter | Remuneration Details | Location/Campus Proximity

05 Alumni Portal Features (প্রাক্তন শিক্ষার্থী পোর্টাল)

1. Alumni Command Dashboard

`GET /alumni`

অ্যালামনাইদের ড্যাশবোর্ডে তাদের মেন্টরিং প্রভাব, মেন্টিদের তালিকা, পোস্ট করা চাকরির পারফরম্যান্স এবং ক্যাম্পাস নোটিস বোর্ড প্রদর্শিত হয়।

- Mentorship Overview
- Job Views & Applicants Count
- Verified Official Alumni Badge

2. Job Recruitment & Applicant Screening CRM

`GET /alumni/jobs • /alumni/jobs/new • /alumni/jobs/[id]`

অ্যালামনাইরা তাদের কোম্পানিতে শূন্যপদের জন্য সার্কুলার তৈরি ও এডিট করতে পারেন। আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের সিভি দেখা, স্ট্যাটাস পরিবর্তন করা (Shortlisted / Rejected / Hired) এবং সরাসরি যোগাযোগ করা যায়।

- Job Posting Creator
- Applicant Review Table
- CV/Resume Viewer
- Status Update Actions

3. Mentorship Management & Mentee Guidance

`GET /alumni/mentorship • /alumni/mentorship-messages`

অ্যালামনাইরা তাদের মেন্টরশিপ প্রাপ্যতা (সপ্তাহে কয়টি সেশন, কোন বিষয়ে পরামর্শ) কনফিগার করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের আবেদনপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

- Accept/Decline Controls
- Mentee Goal Review
- Chat Thread with Students

4. Alumni Networking & Tuition Postings

`GET /alumni/board • GET /alumni/tuitions`

সহপাঠী বা অন্যান্য ব্যাচের অ্যালামনাইদের সাথে কানেক্ট হওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য দক্ষ ইউল্যাব ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক হিসেবে নেওয়ার বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুবিধা।

- Post Tuition Ad
- Alumni Network Feed
- Direct Communication

06 Faculty / Teacher Portal Features (শিক্ষক পোর্টাল)

1. Faculty Advisory & Research Hub

`GET /teacher • GET /teacher/mentorship`

শিক্ষকরা তাদের রিসার্চ ফিল্ড, পাবলিকেশন ও থিসিস সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তাদের সাথে থিসিস প্রজেক্ট বা উচ্চশিক্ষার গাইডেন্স নেওয়ার জন্য মেন্টরশিপ রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারে।

- Academic Mentorship
- Research Guidance
- Advising Chat

2. Research Assistant & Teaching Opportunities

`GET /teacher/jobs • GET /teacher/jobs/new`

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টাল রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট (RA), টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (TA) বা ল্যাব প্রজেক্টের জন্য উপযুক্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সরাসরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও অ্যাপ্লিকেশন রিভিউ করার সুবিধা।

- RA/TA Recruitment
- Student Merit Screening
- Campus Project Grants

07 Administrator Console & Governance Features (প্রশাসক কনসোল)

1. Executive Overview & 100% Balanced Network Analytics

`GET /admin`

প্ল্যাটফর্মের সার্বিক ইউজার অনুপাত (Students, Alumni, Faculty, Staff) সুষম ১০০% গাণিতিক হারে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া ভেরিফাইড অ্যালামনাই কাভারেজ, সাম্প্রতিক রেজিস্ট্রেশন এবং চাকরির সার্কুলারের লাইভ মেট্রিক্স দৃশ্যমান।

100% Exact Role Distribution | Verified Alumni Metric | Live Activity Feed

2. User Directory, Verification & Pre-Approval CRM

`GET /admin/users` • `GET /admin/alumni` • `GET /admin/admins`

প্রতিটি ইউজারের প্রোফাইল পর্যবেক্ষণ, অ্যালামনাইদের সার্টিফিকেট বা রোল ভেরিফিকেশন, এবং রেজিস্ট্রারের সমাবর্তন তালিকা (CSV) আপলোড করে শিক্ষার্থীদের ওয়ান-ক্লিক প্রি-ভেরিফাই করার স্বয়ংক্রিয় টুল।

1-Click Verify Alumni | Role Modification | CSV Convocation Roster Ingestion | Account Suspension

3. Job & Opportunity Moderation Engine

`GET /admin/jobs` • `GET /admin/applications`

প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা সব চাকরির সার্কুলার পর্যবেক্ষণ, অনুমোদন (Approve), প্রয়োজনবোধে রিজেক্ট বা ড্রাফট করার পূর্ণ ক্ষমতা। ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষায় কোনো ভুয়া বা অননুমোদিত অফার প্রতিহত করা।

Job Approval Queue | Employer Verification | Application Oversight

4. System Settings & Governance Policy Console

`GET /admin/settings` • `POST Server Action`

কোনো কোড পরিবর্তন ছাড়াই রিয়েল-টাইমে ডাটাবেজ ব্যাকড গ্লোবাল সেটিংস পরিবর্তনের শক্তিশালী কনসোল। এতে ৫টি সুসংগঠিত ক্যাটাগরিতে মোট ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস রয়েছে:

Settings Category	Key Configuration Parameters	Operational Impact (বাস্তব প্রভাব)
1. Platform Information	`platform_name`, `platform_tagline`, `support_email`, `contact_phone`, `maintenance_mode`, `announcement_banner`, `enforce_ulab_domain`	ব্র্যান্ডের নাম, জরুরি ঘোষণা ব্যানার, মেইনটেন্যান্স মোড এবং @ulab.edu.bd প্রাতিষ্ঠানিক ইমেইল বাধ্যতামূলক করার নীতি।
2. User Privacy Settings	`allow_alumni_directory_indexing`, `mask_phone_numbers_by_default`, `direct_messaging_policy`	অ্যালামনাই সার্চ সুবিধা চালু/বন্ধ রাখা, ফোন নম্বর গোপন রাখা এবং পারস্পরিক মেসেজিং এক্সেস নিয়ন্ত্রণ।
3. Roles & Permissions	`alumni_auto_approval`, `student_monthly_application_limit`, `faculty_mentor_eligibility`, `preapproved_alumni_import_enabled`	অফিসিয়াল ওটিপি মিললে সরাসরি অ্যাপ্রুভাল, মাসিক আবেদনের সর্বোচ্চ সীমা (স্প্যাম প্রতিরোধ) এবং শিক্ষক মেন্টরশিপ অনুমোদন।
4. Job Configuration	`require_salary_range`	সার্কুলারগুলোতে বেতনের পরিমাণ বা নেগোশিয়েবল ট্যাগ প্রদান বাধ্যতামূলক করা।
5. Security & Cryptography	`max_login_attempts`, `lockout_duration_minutes`, `enforce_password_complexity`	ভুল পাসওয়ার্ড দিলে ৫ বারের পর ১৫ মিনিটের জন্য একাউন্ট সাময়িক লক করা ও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড সুরক্ষা।

5. Audit Logs, Reports & Campus Broadcasts `GET /admin/audit-logs • /admin/reports • /admin/notices`

প্ল্যাটফর্মের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের (অ্যাডমিন সেটিংস পরিবর্তন, রোল আপডেট, জব অনুমোদন) ডিজিটাল অডিট ট্রেইল তৈরি এবং সিএসভি বা এক্সেল ফরম্যাটে রিপোর্ট এক্সপোর্ট করার স্বয়ংক্রিয় টুল।

Immutable Audit Trails | CSV/PDF Report Export | Campuswide Notice Dispatch

08 Technology Stack & Architecture Reference

Architecture Tier	Engine / Framework	Production Specification
Frontend Framework	Next.js 16.3.6 (App Router) + React 19	React Server Components (RSC), Turbopack, Zero Client Waterfall, Streaming Suspense.
Design & Styling	Tailwind CSS v4 + Motion v13	Custom CSS design tokens, institutional ULAB Navy & Gold palette, dark/light theme persistence.
Database & Data Layer	PostgreSQL + Prisma ORM 6.19.3	16 Relational Models, strict foreign keys, multi-column indexes, transactional operations.
Security & Sessions	Jose (JWT HS256) + Bcryptjs	HttpOnly SameSite cookies, CSRF defenses, brute force lockout, salt-10 password hashing.
Transactional Mailer	Nodemailer Gateway	Institutional email templates for 6-digit OTP delivery, notifications & status updates.
CI/CD & Live Hosting	GitHub Actions + Vercel Edge	Automated linting, Prisma client generation, database migration testing, Playwright E2E test suite.

দালিলিক নিশ্চয়তা (Quality Assurance):
এই ফিচার গাইডলাইনটি প্ল্যাটফর্মের সক্রিয় কোডবেস এবং লাইভ প্রোডাকশন ডিপ্লয়মেন্ট (ulab-setu.vercel.app)-এর সর্বশেষ সংস্করণ অনুসারে সংকলিত ও ভেরিফাই করা হয়েছে।